

Использование языка программирования Julia для решения математических задач

Часть I

Авторы:

Чуракова Юлия Романовна

*Студентка факультета математики и компьютерных наук
Кубанского Государственного Университета*

Алексеев Евгений Ростиславович

*Кандидат технических наук, доцент
Доцент кафедры информационных технологий
Кубанского Государственного Университета*

Полная версия пособия доступна в репозитории:

<https://github.com/JuliaChurakova/Julia>

Литература

1. Энгхейм, Э. Julia в качестве второго языка / Э. Энгхейм. – Москва: ДМК Пресс, 2023. – 446 с.
2. The Julia Programming Language: сайт. – URL: <https://julialang.org> (дата обращения: 10.10.2025).
3. Белов, Г. В. Краткое описание языка программирования Julia и некоторые примеры его использования/ Г. В. Белов. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2024. – 108 с.
4. Шеррингтон, М. Осваиваем язык Julia / М. Шеррингтон. – Москва: ДМК Пресс, 2017. – 416 с.
5. Антонюк, В. А. Язык Julia как инструмент исследователя / В. А. Антонюк. – Москва: Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019. – 48 с.

Глава 11 Файлы в Julia

В Julia можно легко работать с текстовыми файлами, выполняя операции как записи, так и чтения данных. Давайте рассмотрим примеры создания, записи и считывания данных из текстового файла в Julia

Работа с файлом начинается с того, что указывается его имя

fname="test.dat". Далее файл нужно открыть **f1=open(fname, mode)**, mode характеризует возможности работы с файлом

mode	Описание
r	Чтение
w	Запись
a	Добавление
r+	Чтение и Запись
w+	Запись и Чтение
a+	Добавление и Чтение

Можно сразу выполнить команду **f1=open("test.dat","r+")**.

Наиболее простой способ работы с данными из файла с именем fname выглядит так

```
open(fname, mode) do f1
... действия с файлом f1
end
```

В этом случае файл закрывать не нужно, он закрывается автоматически после выхода из блока.

11.1 Создание и запись данных в файл

Пример текстового файла.

```
In [13]: # Открываем файл для записи (если файл уже существует, он будет перезаписан)
open("file.txt", "w") do file
    write(file, "Привет, мир!\n")
    write(file, "Это текстовый файл, созданный в Julia.")
end
```

Out[13]: 64

```
In [12]: data = ["Первая строка данных", "Вторая строка данных", "Третья строка даннь

open("file.txt", "a") do file # Открываем файл для добавления данных
    for line in data # Переменная line представляет каждую строку данных из
        write(file, line * "\n")
    end
end
```

Пример двоичного файла.

```
In [14]: data = rand(10) # генерируем случайные данные
file = open("binary_data.bin", "w") # открываем файл для записи в двоичном
write(file, data) # записываем данные в файл
close(file) # закрываем файл
```

11.2 Чтение данных из файла

Пример текстового файла.

Для чтения данных из файла используем функцию **eachline**, которая читает файл построчно.

```
In [15]: open("file.txt", "r") do file
    for line in eachline(file)
        println(line)
    end
end
```

Привет, мир!
Это текстовый файл, созданный в Julia.

Пример двоичного файла

```
In [16]: open("binary_data.bin", "r") do file
    while !eof(file)
        data = read(file, Float64)
        println(data)
    end
end
```

```
end  
end
```

```
0.8519436754691689  
0.309260771531353  
0.5845147188674208  
0.14680417622030473  
0.13933755683559834  
0.5469168051720864  
0.7797652243356914  
0.5859923566152532  
0.7266987456717335  
0.9112098004021612
```

Задача Записать в файл с расширением .bin и считать из него матрицу

$$A_{i,j} = \begin{cases} 2.7 \cdot n, & i = j \\ 1, & i \neq j \end{cases}$$

```
In [60]: println("Введите N ")  
N = parse{Int64, readline()}  
println("N = ", N)  
A = ones{Float64, N, N}  
for i in 1:N  
    for j in 1:N  
        if i == j  
            A[i, j] = 2.7 * N  
        else  
            A[i, j] = 1  
        end  
    end  
end  
file = open("matr.bin", "w")  
write(file, N)  
write(file, A)  
close(file)
```

Введите N

N = 5

```
In [61]: open("matr.bin", "r") do file  
    N = read(file, Int)  
    while !eof(file)  
        for j in 1:N  
            for i in 1:N  
                data = read(file, Float64)  
                print(data, " ")  
            end  
            print("\n")  
        end  
    end  
end
```

13.5	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	13.5	1.0	1.0	1.0
1.0	1.0	13.5	1.0	1.0
1.0	1.0	1.0	13.5	1.0
1.0	1.0	1.0	1.0	13.5